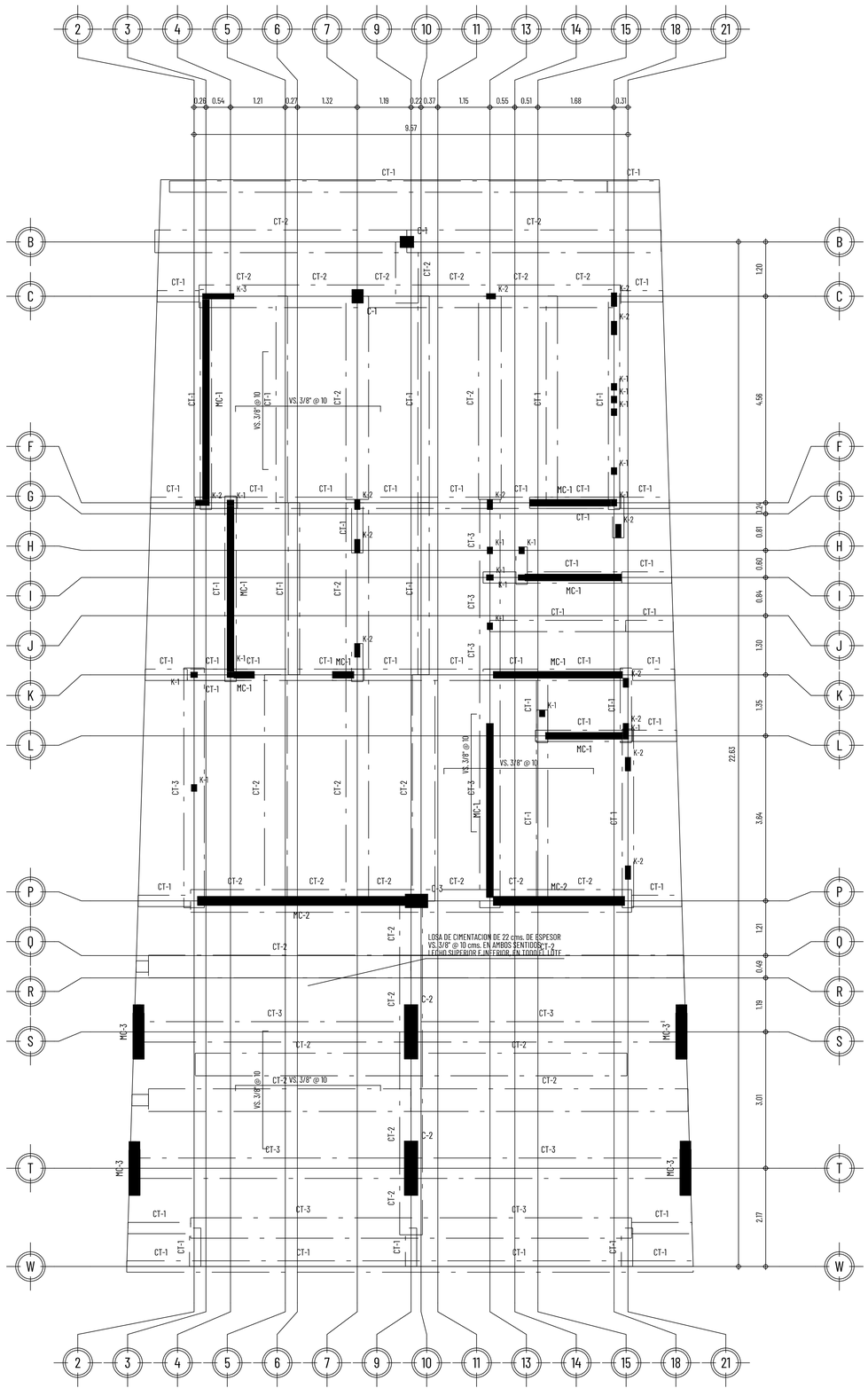
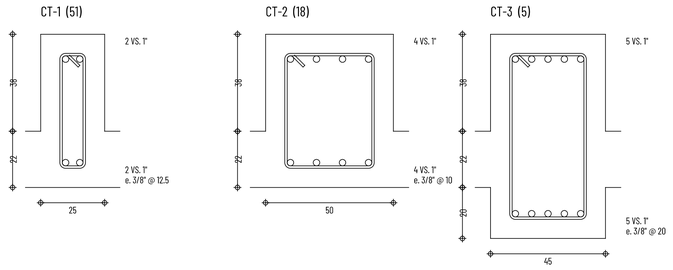


PLANTA DE CIMENTACION

LOSA DE CIMENTACION CON CONTRATRABES - CASTILLOS Y MUROS QUE ARRANCAN - ESC. 1:50

CONTRATRABES (ESC. 1:10)



ESPECIFICACIONES

1. DESPLANTE A 0.60 M. BAJO LA LOSA, BALASTRE DE 1.00 M COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. AL 95 % DE SU PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO, CON CONTROL DE COMPACTACION EN OBRA; SI AL EXCAVAR APARECE RELLENO, ARCILLA O AGUA, SE SUSPENDE Y SE AVISA AL ESTRUCTURISTA.
2. CAPACIDAD ADMISIBLE DE DISENO 25.0 T/M^2 SOBRE EL BALASTRE; PRESION DE SERVICIO 4.82 T/M^2.
3. PLANTILLA DE 5 CMS. DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM^2 BAJO TODA LA LOSA.
4. CASTILLOS, COLUMNAS Y MUROS DE CONCRETO ARRANCAN DE LA LOSA CON ANCLAS DEL MISMO NUMERO QUE SU REFUERZO VERTICAL; SUS CORTES VAN EN LA LAMINA DE SU PLANTA (E-02 Y E-03).
5. CONCRETO F'C= 300 KG/CM^2 EN TODA LA ESTRUCTURA (AMBIENTE COSTERO); ACERO FY= 4,200 KG/CM^2 EN VARILLAS CORRUGADAS.
6. RECUBRIMIENTO LIBRE: CIMENTACION 7.5 CMS.; TRABES Y COLUMNAS 4.5 CMS.; LOSAS Y MUROS 3.4 CMS.; CASTILLOS 2.0 CMS. (NTC-M 4.2.4.1.1; EN FACHADA LOS PROTEGE EL APLANADO).
7. DOBLECES, LONGITUDES DE DESARROLLO Y TRASLAPES: TABLA DE GANCHOS DE LA LAMINA E-01. NO SE TRASLAPA MAS DEL 50 % DEL REFUERZO EN UNA SECCION.
8. LOS EJES SON LOS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO. TODA COTA SE VERIFICA EN OBRA CONTRA EL ARQUITECTONICO ANTES DE COLAR.
9. CORTES DE LA CASA: Y-Y EN LA LAMINA E-02 Y X-X EN LA E-03.

CORTE ESQUEMATICO DE LOSA DE CIMENTACION (SIN ESCALA A LO LARGO; PERALTES A 1:10)

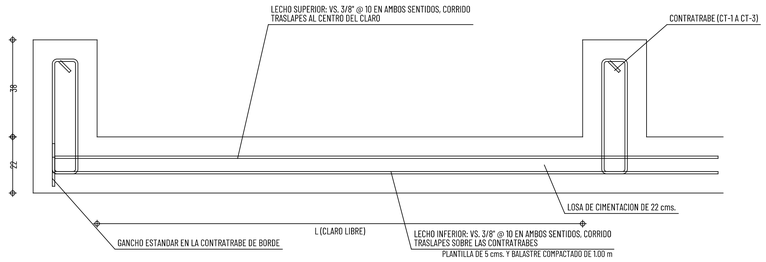


TABLA DE GANCHOS, LONGITUDES DE DESARROLLO Y TRASLAPES fy= 4,200 kg/cm^2 · f'c= 300 kg/cm^2 · LONGITUDES EN cm

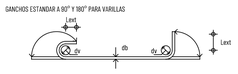
VARILLAS		GANCHO ESTANDAR				LONGITUD DE DESARROLLO			LONGITUD DE TRASLAPE			ESTRIBOS Y GRAPAS		
						TENSION				TENSION				
No.	db (mm)	dv	Lext 90°	Lext 180°	Ldh	LECHO SUPERIOR	OTRAS VARILLAS	COMPRESION	COMPRESION	LECHO SUPERIOR	OTRAS VARILLAS	de	Lext 135°	Lext 90°
3	9.5	5.7	12	7	17.5	47.5	35	20	30	60	47.5	3.8	10	10
4	12.7	7.6	16	7	25	62.5	47.5	25	40	80	62.5	5.1	10	10
5	15.9	9.5	20	7	30	77.5	60	30	50	100	77.5	6.4	10	10
6	19.0	11.4	23	8	35	92.5	70	37.5	60	120	92.5	11.4	12.5	25
8	25.4	15.2	31	11	47.5	152.5	117.5	47.5	80	197.5	152.5	15.2	17.5	32.5

NO SE TRASLAPA MAS DEL 50 % DE LAS VARILLAS EN UNA MISMA SECCION NI DENTRO DE LOS NUDOS. TRASLAPES EN TENSION: CLASE B (NTC-C 14.5.2)

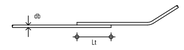
TODO DOBLEZ SE HACE EN FRIO (NTC-C 14.3.7). LOS DOBLECES DE ESTRIBOS Y GRAPAS ABRAZAN LA VARILLA Y SU TRAMO RECTO VA AL INTERIOR (14.3.6)

LECHO SUPERIOR: VARILLA HORIZONTAL CON MAS DE 30 cm DE CONCRETO DEBAJO (NTC-C TABLA 14.4.2.4). ESTRIBOS: DOBLEZ DE 135° (NTC-C 14.3.4)

GANCHOS ESTANDAR A 90° Y 180° PARA VARILLAS

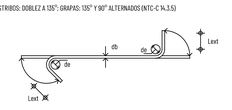


dv, Lext Y Ldh DE CADA VARILLA: EN LA TABLA (NTC-C TABLA 14.3.1 Y 14.4.3)



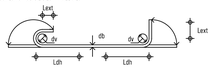
dv = DIAMETRO INTERIOR DEL DOBLEZ DE LA VARILLA
de = DIAMETRO INTERIOR DEL DOBLEZ DEL ESTRIBO
Lext = TRAMO RECTO DEL DOBLEZ
Ldh = LONGITUD DE DESARROLLO DEL GANCHO
Lt = LONGITUD DE TRASLAPE

ESTRIBOS: DOBLEZ A 135°; GRAPAS: 135° Y 90° ALTERNADOS (NTC-C 14.3.5)



de Y Lext DE CADA ESTRIBO: EN LA TABLA (NTC-C TABLA 14.3.2)

GANCHOS: LONGITUD DE DESARROLLO Ldh



db = DIAMETRO DE LA VARILLA
VALORES DE LA NTC-2023 (CAP. 14) CALCULADOS PARA ESTA OBRA

CLAVE DEL PLANO
E-01

SELLOS Y FIRMAS:

PLANO:
ESTRUCTURAL · CIMENTACION
LOSA DE CIMENTACION DE 22 cm CON CONTRATRABES CT-1 A CT-3 SOBRE BALASTRE, SU CORTE Y LA TABLA DE GANCHOS.

CALCULO ESTRUCTURAL:
M.I. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CEDULA PROFESIONAL 15747504

DIBUJO:
M.I. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ

PROYECTO ARQUITECTONICO:

REVISION:
REV. 0 - PRIMERA EMISION

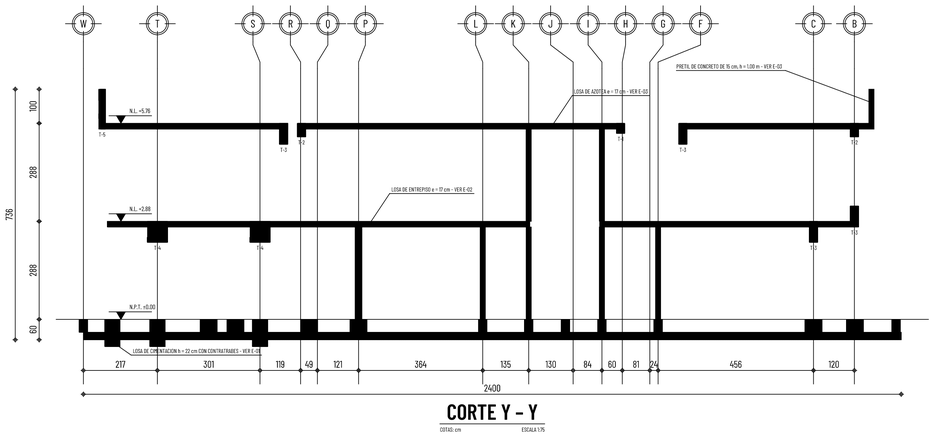
ESCALA: INDICADA
COTAS: METROS
FECHA: 29 SEPTIEMBRE 2026

UBICACION:
FRACC. NUEVO VERACRUZ, VER.

SUP. TERRENO:	282.00 M^2
LOSA DE P. ALTA:	172.95 M^2
LOSA DE AZOTEA:	218.81 M^2
TECHO DEL CUARTO:	51.68 M^2
TOTAL DE LOSAS:	443.44 M^2

PROYECTO:
OBRA NUEVA
CASA HABITACION

f'c estructural

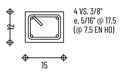


CORTE Y - Y

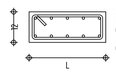
COTAS: cm ESCALA 1:75

CASTILLOS (ESC. 1:10)

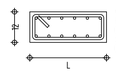
K-1 (74)



K-2 (33)



K-3 (8)

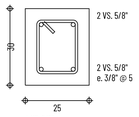


ESCALERILLA EN PLANTA DE HILADA (ESC. 1:10)

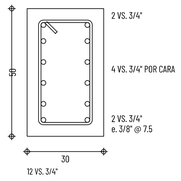


COLUMNAS (ESC. 1:10)

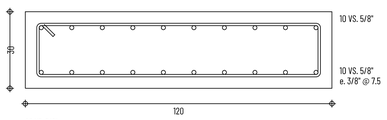
C-1 (2)



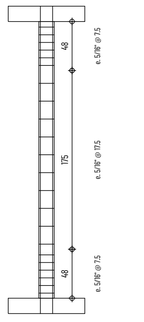
C-3 (1)



C-2 (2)

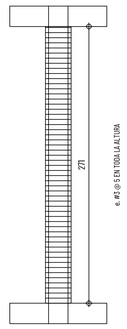


ALZADO K-1 (ESC. 1:25)



HO = 48 cms. EN CADA EXTREMO (NTC- M 6.2.3.2)

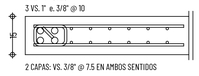
ALZADO C-1 (ESC. 1:25)



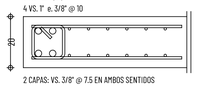
PRIMER ESTRIBO A 5 cms. DEL PAÑO

MUROS DE CONCRETO (ESC. 1:10)

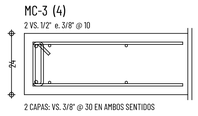
MC-1 (12)



MC-2 (7)

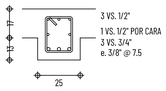


MC-3 (4)

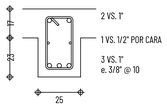


TRABES DE ESTA PLANTA (ESC. 1:15)

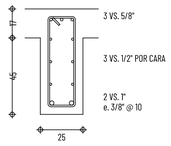
T-1 (25 × 30)



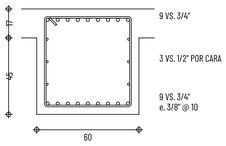
T-2 (25 × 40)



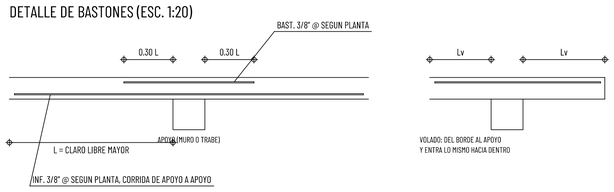
T-3 (25 × 62)



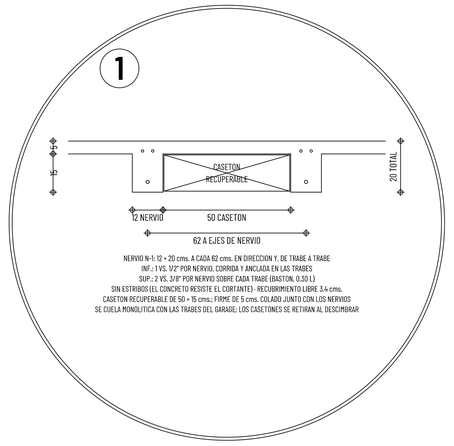
T-4 (60 × 62)



DETALLE DE BASTONES (ESC. 1:20)

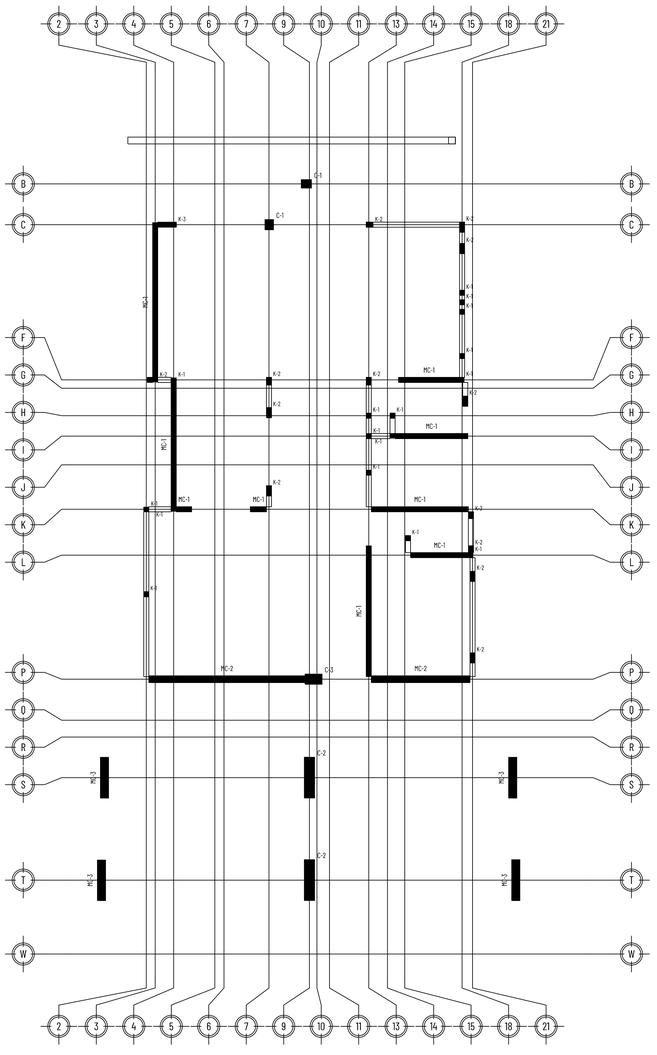


DETALLE 1 · LOSA NERVADA DEL GARAGE (ESC. 1:10)



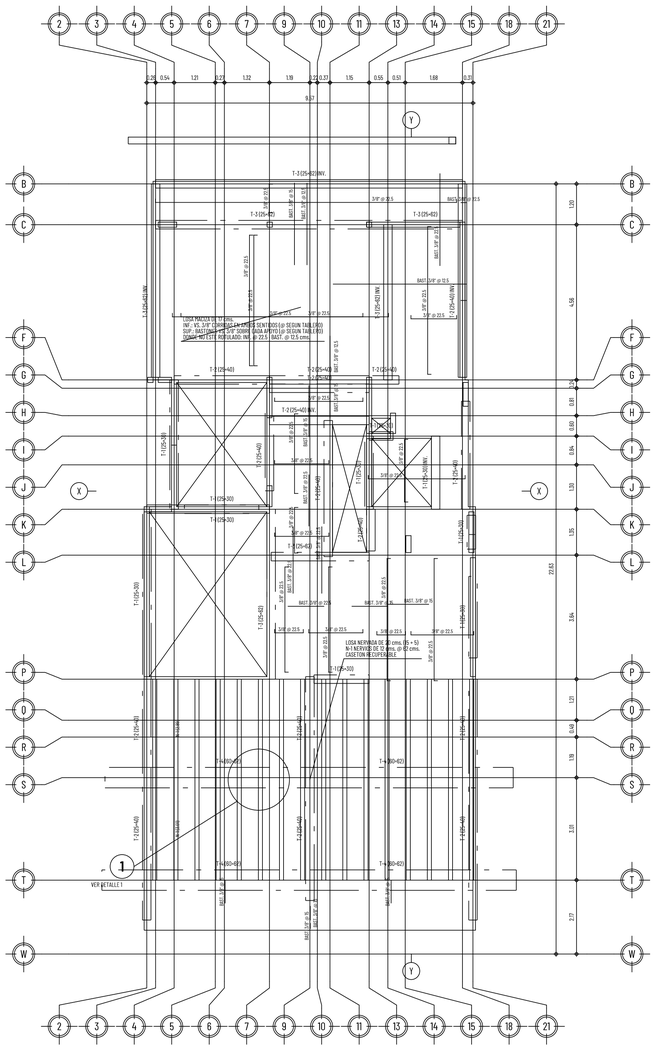
ESPECIFICACIONES

1. MUROS DE CARGA DE TABIMAX 12 (NOVACERAMIC) O PIEZA EQUIVALENTE CON FICHA DE LABORATORIO CERTIFICADO QUE DE F'M >= 90 Y V'M >= 7 KG/CM²; MORTERO TIPO I; ESCALERILLA EN LAS JUNTAS DE TODO MURO DE CARGA.
2. CASTILLOS K EN EXTREMOS, CRUCES, JAMBAS Y A NO MAS DE 4 M; SE DEJAN DESDE LA CIMENTACION. LOS QUE RECIBEN TRABE LLEVAN SU TIPO EN LA PLANTA.
3. LOSAS: LA VARILLA INFERIOR CORRE DE APOYO A APOYO; LOS BASTONES SUPERIORES CRUZAN CADA APOYO Y SE PROLONGAN 0.30 DEL CLARO LIBRE MAYOR A CADA LADO DEL PAÑO (NTC-C FIG. 6.7.7.4.1.3); EN VOLADOS, DEL BORDE AL APOYO Y LO MISMO HACIA DENTRO.
4. TRABES: LA CLAVE VA EN CADA TRAMO CON SU SECCION (ANCHO X PERALTE EN CM); INV. = INVERTIDA (SUBE DENTRO DEL MURO DE ARRIBA).
5. ESPECIFICACIONES GENERALES, RECUBRIMIENTOS Y TABLA DE GANCHOS: LAMINA E-01. EL CORTE DEL MURO DE TABIMAX Y EL VANO: LAMINA E-03.



PLANTA BAJA · MUROS

TABIMAX 12 CON CASTILLOS K - MUROS DE CONCRETO MC - COLUMNAS C - ESC. 1:75

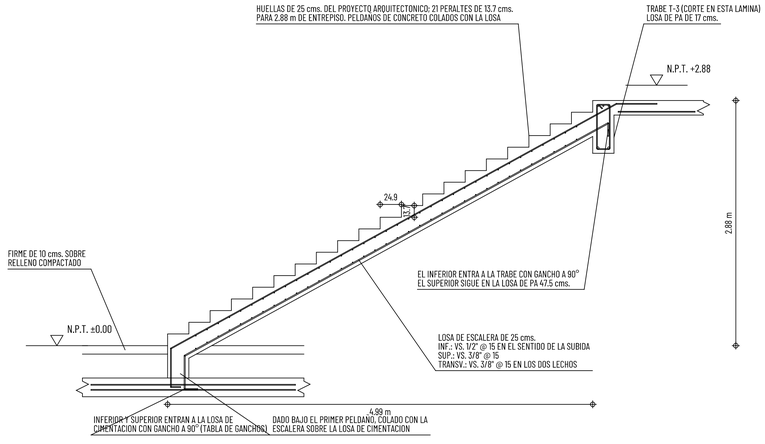


LOSA DE PLANTA ALTA (N.P.T. + 3.38)

LOSA MACIZA DE 17 cms. - TRABES CON SU TIPO Y SECCION EN CADA TRAMO - BASTONES - ESC. 1:75

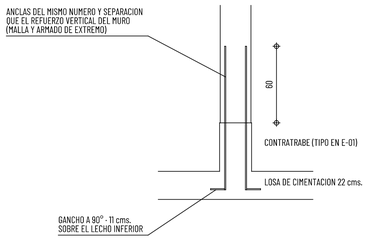
ESCALERA PB-PA · CORTE LONGITUDINAL Y ARMADO

ESC. 1:30 - LA ESCALERA PA-AZOTEA ES IGUAL (CLARO 5.00 m); ARRANCA EN LA LOSA DE PA CON ANCLAS DEL MISMO NUMERO Y SEPARACION Y LLEGA A LA TRABE T-1 DE AZOTEA (E-03)



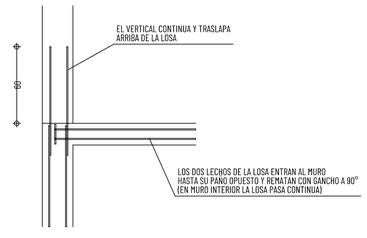
ARRANQUE DE MURO DE CONCRETO

ESC. 1:20 - TRASLAPE Y GANCHO PARA VS. 3/8"; PARA OTRO NUMERO, TABLA DE GANCHOS



MURO DE CONCRETO DE BORDE EN ENTREPISO

ESC. 1:20 - TRASLAPE PARA VS. 3/8"; PARA OTRO NUMERO, TABLA DE GANCHOS



CLAVE DEL PLANO:

E-02

SELLOS Y FIRMAS:

PLANO:

ESTRUCTURAL - PLANTA BAJA Y LOSA DE P. ALTA

MUROS DE PLANTA BAJA; LOSA DE PLANTA ALTA DE 17 cm CON TRABES T-1 A T-5 Y BASTONES; LOSA NERVADA DEL GARAGE..

CALCULO ESTRUCTURAL:

M.I. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ

CEDULA PROFESIONAL 11747504

DIBUJO:

M.I. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ

PROYECTO ARQUITECTONICO:

REVISION:

REV. 0 - PRIMERA EMISION

ESCALA: INDICADA

COTAS: METROS

FECHA: 29 SEPTIEMBRE 2026

UBICACION:

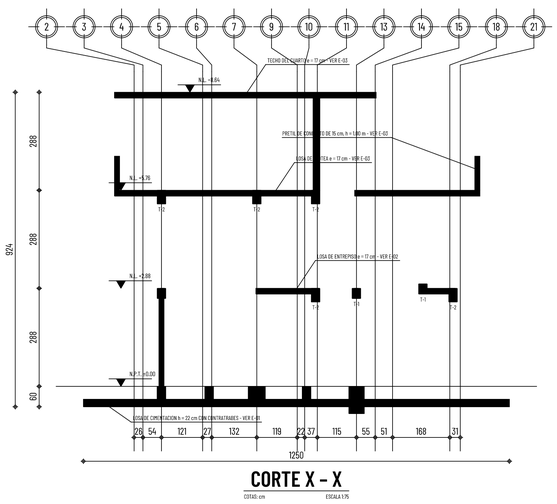
FRACC. NUEVO VERACRUZ, VER.

SUP. TERRENO:	282.00 M²
LOSA DE P. ALTA:	172.95 M²
LOSA DE AZOTEA:	218.81 M²
TECHO DEL CUARTO:	51.68 M²
TOTAL DE LOSAS:	443.44 M²

PROYECTO:

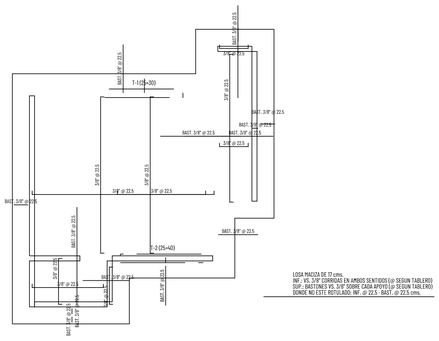
OBRA NUEVA
CASA HABITACION

f'c estructural



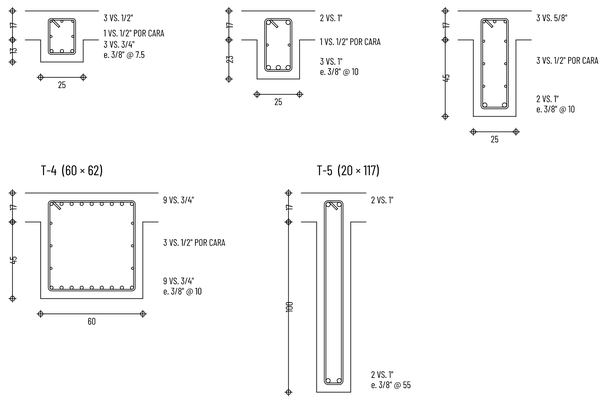
CORTE X - X

COTAS: cm ESCALA 1:75

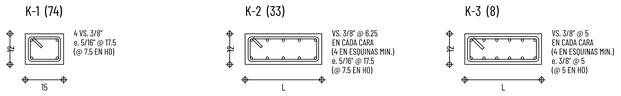


TECHO DEL CUARTO DE AZOTEA (+ 9.14) · ESC. 1:75

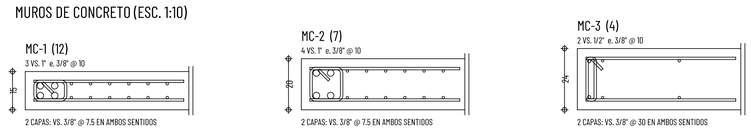
TRABES DE ESTA PLANTA (ESC. 1:15)



CASTILLOS (ESC. 1:10)



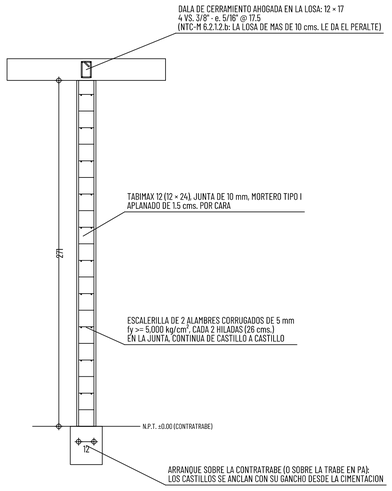
MUROS DE CONCRETO (ESC. 1:10)



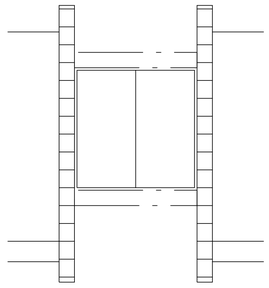
MURO-VIGA DEL CUARTO DE AZOTEA

LOS MUROS DEL CUARTO SOBRE T-25 SON DE CONCRETO DE 20 cms. (MC-2) Y TRABAJAN COMO VIGA DE GRAN PERALTE: T-25 ES SU TIRANTE: 3 VS. 5/8" INFERIORES CORRIDAS DE APOYO A APOYO, SIN TRASLAPE, ANCLADAS CON GANCHO ESTANDAR EN T-27 Y T-22. LA MALLA DEL MURO SE ANCLA EN T-25 Y EN LA LOSA DE AZOTEA.

CORTE DE MURO DE CARGA DE TABIMAX (ESC. 1:20)



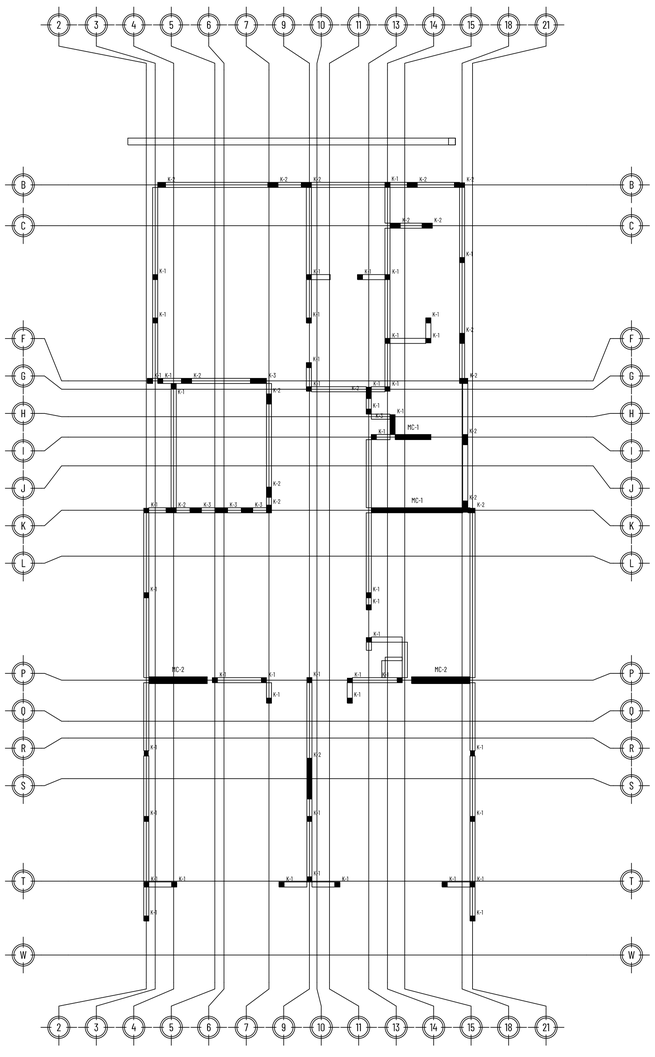
VANO EN MURO DE TABIMAX (ESC. 1:25)



CASTILLO K EN CADA JAMBA (VER TIPO EN PLANTA)
CADENA DE CERRAMIENTO: ARMADO COMO K-1
(TRABE T SI EL VANO RECIBE CARGA)
REPISON: ARMADO COMO K-1
NTC-M 6.2.5.1

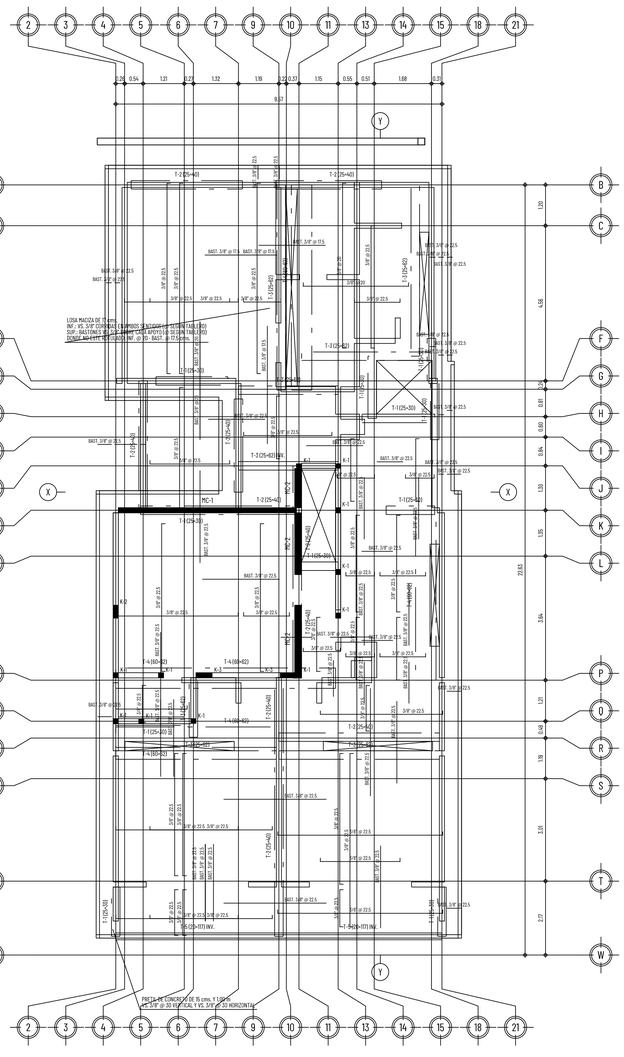
ESPECIFICACIONES

1. TINACO SOBRE EL CUARTO DE AZOTEA: 1.4 T LLEND. LAS CARGAS DE DISENO DE CADA ZONA ESTAN EN LA MEMORIA DE CALCULO; CUALQUIER CARGA MAYOR SE CONSULTA CON EL ESTRUCTURISTA.
2. TODO MURO O CASTILLO QUE ARRANCA SOBRE UNA TRABE SE ANCLA EN ELLA CON EL MISMO NUMERO DE VARILLAS QUE SU REFUERZO VERTICAL.
3. MUROS DE CARGA DE TABIMAX 12 (NOVACERAMIC) O PIEZA EQUIVALENTE CON FICHA DE LABORATORIO CERTIFICADO QUE DE F'M >= 90 Y V'M >= 7 KG/CM²; MORTERO TIPO I; ESCALERILLA EN LAS JUNTAS DE TODO MURO DE CARGA.
4. ESPECIFICACIONES GENERALES, RECUBRIMIENTOS Y TABLA DE GANCHOS: LAMINA E-01.



PLANTA ALTA - MUROS

TABIMAX 12 CON CASTILLOS K - MUROS DE CONCRETO MC - ESC. 1:75



LOSA DE AZOTEA (N.T.T. + 6.26) Y CUARTO

LOSA MACIZA DE 17 cms. - TRABES CON SU TIPO Y SECCION - BASTONES - MUROS DEL CUARTO - ESC. 1:75

CLAVE DEL PLANO
E-03

SELLOS Y FIRMAS:

PLANO:
ESTRUCTURAL - PLANTA ALTA, AZOTEA Y CUARTO
MUROS DE PLANTA ALTA: LOSA DE AZOTEA DE 17 cm CON TRABES Y BASTONES; CUARTO DE AZOTEA CON SU MURO-VIGA; TECHO DEL CUARTO.

CALCULO ESTRUCTURAL:
M.I. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ
CEDULA PROFESIONAL 15747504

DIBUJO:
M.I. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ

PROYECTO ARQUITECTONICO:

REVISION:
REV. 0 - PRIMERA EMISION

ESCALA: INDICADA
COTAS: METROS
FECHA: 29 SEPTIEMBRE 2026

UBICACION:
FRACC. NUEVO VERACRUZ, VER.

SUP. TERRENO:	282.00 M²
LOSA DE P. ALTA:	172.95 M²
LOSA DE AZOTEA:	218.81 M²
TECHO DEL CUARTO:	51.68 M²
TOTAL DE LOSAS:	443.44 M²

PROYECTO:
OBRA NUEVA
CASA HABITACION

f'c estructural